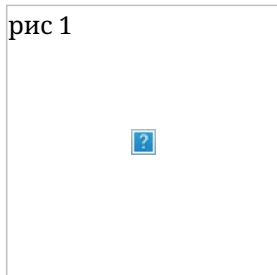


Внешний курс. 1 этап.

Автор: Борисова Ксения Михайловна Преподаватель: Кулябов
Дмитрий Сергеевич профессор * профессор кафедры теории
вероятностей и кибербезопасности * Российский университет дружбы
народов им. П. Лумумбы * kulyabov-ds@rudn.ru *
<https://yamadharma.github.io/ru/>

Информация о докладчике

рис 1



Студент НБИбд-01-25

Цель курса

Изучит основы операционной системы linux

Прохождение курса

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ "Esc"
- ☐ "q", затем "Enter"
- ☐ "Ctrl", затем "x"
- ☐ "q"
- ☒ ":", затем "q", затем "Enter"

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 47 509 учащихся
Из всех попыток 67% верных

рис1

Просто esc q не работает

При перемещении в vim "по словам" есть небольшая разница в том, используем мы маленькую (w, e, b) или большую (W, E, B) букву. Первые перемещают нас по "словам" (word), а вторые по "большим словам" (WORD). Посмотрите справку по этим перемещениям и разберитесь в чем заключается разница между word и WORD.

А для того, чтобы убедиться, что вы разобрались, отметьте ниже **все верные** утверждения про следующую строку:

```
Strange_ TEXT is_here. 2=2 YES!
```

Примечание: во всех утверждениях имеется ввиду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать **vim-справку** по, например, перемещению `w`, нужно открыть vim и ввести команду `:help w`. Вы попадете в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про `e` и про `b` и, самое главное, про word и WORD. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину word при помощи `:help word`. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду `:q`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ В этой строке 9 "больших слов" (WORD)
- ☒ В этой строке 9 "слов" (word)
- ☒ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить меньше нажатий на W, чем на w
- ☐ Нажимая только на w, нельзя переместить курсор на "."
- ☒ В этой строке 5 "больших слов" (WORD)
- ☐ В этой строке 12 "слов" (word)

рис2

word =буквы,цифры,подчеркивание WORD= все до пробела,перемещение по большим словам

Предположим, что в текстовом файле записана одна единственная строка:

```
one two three four five
и вам нужно преобразовать её в строку
three four four four five
```

Какие(ой) из предложенных ниже **наборов нажатий клавиш** выполнят такое редактирование? В этих наборах нажатие на клавишу Esc обозначается как <Esc> (т.е. знаки "<" и ">" не несут отдельного смысла).

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ d2wwifour four <Esc>
- ☒ d2wwywPp
- ☒ ddithree four four four five<Esc>
- ☒ xxxxxxxxwywPp
- ☒ d2w\$bifour four <Esc>
- ☐ d2dwywPp

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 34 177 учащихся
Из всех попыток 16% верных

рис3

Предположим, что вы открыли файл в редакторе vim и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно **только самое первое** из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. **включая** ввод ":" в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак **не нужно**.

Напишите текст

✓ Хорошие новости, верно!

:%s/Windows/Linux/

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 36 005 учащихся
Из всех попыток 61% верных

рис4

замена только первого вхождения в строке.

Мы совсем не рассказали вам про третий режим работы vim – режим **выделения (Visual)**. Предлагаем вам ознакомиться с ним самостоятельно. Например, это можно сделать во время прохождения упражнений в `vimtutor`, который мы настоятельно рекомендуем вам для изучения vim!

Чтобы убедиться, что вы разобрались с этим режимом работы, отметьте, пожалуйста, **все верные** утверждения из списка ниже.

Подсказка: если вы не хотите проходить `vimtutor` целиком, то можете открыть его и поиском найти слово **"Visual"**. Вы попадете в задание, прохождение которого будет вполне достаточно, чтобы выполнить это задание.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Выйти из режима выделения можно, нажав клавишу Esc два раза
- ☒ Режим выделения открывается из нормального режима по нажатию "v"
- ☐ Режим выделения открывается из любого другого режима по нажатию "v"
- ☒ В режиме выделения можно использовать команды перемещения (например, W, e, \$, и др.)
- ☒ В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и u (скопировать)
- ☐ Чтобы выйти из режима выделения, нужно ввести :q

Следующий шаг

Решить снова

рис5

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попробуете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ Из наборов A и C
- ☒ Только из набора C
- ☐ Только из набора B
- ☐ Только из набора A
- ☐ Из наборов B и C

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 358 учащихся
Из всех попыток 63% верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

😊 😊 😊 😊 😊 😊

Следующий шаг ➔

рис6

В последней оболочке доступны команды из набора C

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [script1.sh](#), [script2.sh](#).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
touch file1.txt
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

✔ Все получилось!

☐ Никак (файла file1.txt не будет существовать после завершения работы скрипта)

☐ `/home/bi/Documents/file1.txt`

☐ `/home/bi/Desktop/file1.txt`

☒ `/home/bi/file1.txt`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 43 915 учащихся
Из всех попыток 73% верных

рис7

cd внутри скрипта не меняет директорию родительской оболочки

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [variables1.sh](#), [variables2.sh](#).

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ var.i.able

☒ VARiable

☐ var-i-able

☐ var@i.able

☒ variable_123

☒ variab\$\$le

☐ 123variable

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

Верно решили 39 785 учащихся

рис8

допустимы: буквы,цифры(не первым символом), подчеркивания

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [arguments.sh](#).

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход два аргумента и выводит на экран строку следующего вида:

```
Arguments are: $1=первый_аргумент $2=второй_аргумент
```

Например, если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его `./script.sh one two` на экране должно появиться:

```
Arguments are: $1=one $2=two
```

а при запуске `./script.sh three four` будет:

```
Arguments are: $1=three $2=four
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✔ Так точно!

Теперь вам доступен [форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2
3 echo "Arguments are: $1-$1 $2-$2"
4
```

рис9

Предположим, вы пишете скрипт на bash и хотите использовать в нем конструкцию `if` в следующем фрагменте:

```
if [[ ... ]]
then
  echo "True"
fi
```

Вы можете вписать вместо `"..."` (внутри `[[ ... ]]` и не забудьте про пробелы после `[[` и перед `]]`!) любое из перечисленных ниже условий. Однако мы просим вас выбрать только те из них, при которых `echo` напечатает на экран `True` вне зависимости от того, с какими параметрами был запущен ваш скрипт и какие в нем есть переменные.

Например, условие `0 -eq 0` **подходит**, т.к. ноль всегда равен нулю вне зависимости от аргументов и переменных внутри скрипта и на экран будет напечатано `True`. В то же время условие `$var1 -eq 0` **не подходит**, так как в переменной `var1` как может быть записан ноль (тогда будет напечатано `True`), так его может и не быть (тогда ничего напечатано не будет).

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ \$# -gt 0
- ☐ -z "*"
- ☒ -e \$0
- ☐ \$var1 == \$var2 && \$var1 != \$var2
- ☒ ! (4 -le 3)
- ☒ 5 -ge 5

Следующий шаг

Решить снова

рис10

эти условия всегда истины

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [branching2.sh](#), [branching3.sh](#).

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
if [[ $var -gt 5 ]]
then
  echo "one"
elif [[ $var -lt 3 ]]
then
  echo "two"
elif [[ $var -eq 4 ]]
then
  echo "three"
else
  echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную `var=3`, а затем запустили еще раз, но уже с `var=5`.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ Сначала two, потом four
☐ Сначала one, потом two
☐ Сначала four, потом one
☒ Сначала four, потом four

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили 1 балл

Всего баллов 37 из 40

рис11

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход один аргумент (целое число от 0 до бесконечности), который будет обозначать число студентов в аудитории. В зависимости от значения числа нужно вывести разные сообщения.

Соответствие ввода и вывода должно быть таким:

```
0 --> No students
1 --> 1 student
2 --> 2 students
3 --> 3 students
4 --> 4 students
5 и больше --> A lot of students
```

Примечание 1: вывести нужно только строку справа, т.е. "-" вывести не нужно.
Примечание 2: в последней строке слово "lot" с маленькой буквы!

Примечание 3: в этой и всех последующих заданиях на написание скриптов, если не указано явно, что нужно **проверить ввод** (например, что он будет именно числом и не менее 0 до бесконечности), то этого делать **не нужно**!

Пример №1: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 1` на экране должно появиться:

```
1 student
```

Пример №2: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 5` на экране должно появиться:

```
A lot of students
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на наши [рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через `stdin -> stdout`

☒ Все правильно.

Теперь вам доступны [форумы решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2
3 case $1 in
4   0)
5     echo "No students"
6     ;;
7   1)
8     echo "1 student"
9     ;;
10  2|3|4)
11    echo "$1 students"
12    ;;
13  *)
14    echo "A lot of students"
15    ;;
16 esac
```

рис12

вывод для 0 (no students) ,для 1(1 student)

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [loops1.sh](#), [loops2.sh](#).

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
for str in a , b , c_d
do
  echo "start"
  if [[ $str > "c" ]]
  then
    continue
  fi
  echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово "start", а сколько раз слово "finish"?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☒ 5 раз "start" и 4 раза "finish"
☐ 3 раза "start" и 2 раза "finish"
☐ 3 раза "start" и ни разу "finish"
☐ 5 раз "start" и 5 раз "finish"

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили 1 балл

Ваша оценка 96.666 из 100.000

рис13

цикл идет по элементам а b c.d . c не совпадает из-за запятой

Напишите скрипт на bash, который будет спрашивать в меню интерактивно, сколько пожелает пользователь. При этом скрипт должен выводить сообщения "enter your name:" и ждать от пользователя ввода имени (использовать `read`), чтобы прочитать его. Когда имя введено, то скрипт должен написать "enter your age:" и ждать ввода возраста (опять же использовать `read`). Когда возраст введен, скрипт пишет на экран "Ok, your group is 'youthful'" (где `youthful` определяется на основе возраста по следующим правилам:

- младше 18 лет равно 10 "youth",
- от 17 до 25 (включительно) "youth",
- старше 25 "old"

После этого скрипт опять выводит сообщения "enter your name:" и все начинается по новой (бесконечный цикл). Если в какой-то момент работы скрипта будет введен пустое имя или возраст 0, то скрипт должен написать на экран "Bye" и закончить свою работу (вызвать exit).

Примеры корректной работы скрипта:

MP1:

```
./script.sh
enter your name:
Bye
enter your age:
10
Bye, your group is child
enter your name:
Igor
enter your age:
8
Bye
```

MP2:

```
./script.sh
enter your name:
Igor Petrov
enter your age:
25
Ok, your group is youth
enter your name:
Bye
```

Подсказки: в случае проблемы с решением задания, обратитесь пожалуйста на наши рекомендации по написанию скриптов.

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

☒ Хорошо, все верно.

Теперь вам доступны [hints/подсказки](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

Вы решение сделали? Подать подсказку! Вы можете помочь остальным учащимся в [разборе решения](#), отвечая на их вопросы или сравнить свое решение с другими на [форуме решения](#).

```
1 #!/bin/bash
2
3 while true; do
4   echo "enter your name:"
5   read name
6   if [[ -x "$name" ]]; then
7     echo "bye"
8     break
9   fi
10  echo "enter your age:"
11  read age
12  if [[ "$age" -eq 0 ]]; then
13    echo "bye"
14    break
15  fi
```

рис14

цикл запрашивает имя,затем возраст. выход при пустом имени или возраст=0

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [math1.sh](#), [math2.sh](#).

Какие(ая) из предложенных ниже инструкций увеличат значение переменной `a` на значение переменной `b`? Например, если в `a` было записано 10, в `b` было 5, то в `a` должно записаться 15. Выберите **все подходящие** варианты!

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и **пробелы**, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что не повлиять (в зависимости от команды и контекста)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `let a = a + b`
- ☐ `a=$a+$b`
- ☒ `let a=a+b`
- ☐ `let "a=+b"`
- ☒ `let "a+=b"`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 32 801 учащийся
Из всех попыток 20% верных

рис15

\$ в данном случае не нужен. в других командах нарушен синтаксис

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [programs.sh](#).

Пусть вы находитесь в директории `/home/b1/documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#! /bin/bash
cd /home/b1/
echo " `pwd` "
```

Что в этом случае выведет команда `echo` на экран?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☒ `/home/b1`
- ☐ `pwd`
- ☐ Код возврата команды `pwd` (0 в случае успешного выполнения и не 0 в случае ошибок)
- ☐ ``pwd``
- ☐ `/home/b1/Documents`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 35 296 учащихся

рис16

команда выводит строку. кавычки не дают фрагменту выполниться

Мы рассказали, что можно проверить код возврата внешней программы прямо в конструкции `if` при помощи `if `program options arguments`` (действия внутри `if` выполняются, если программа закончилась с кодом 0). Однако это **не всегда правда!** Если запуск внешней программы выводит что-то в `stdout`, то в проверку `if` поступит именно этот вывод, а не код возврата! Вы можете убедиться в этом, написав простой `bash`-скрипт с использованием, например, `if `pwd``.

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какие-то действия если ее код возврата равен 0? Выберите **все верные** утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, **используется именно косая кавычка** (```), а не обычная (`"`) или двойная (`'`).

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Сначала `var= `program``, затем `if [[ $var -eq 0 ]]`
- ✓ Сначала запустить `program`, затем `if [[ $? -eq 0 ]]`
- ✓ `if `program` > some_file.txt`
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☐ `if [[ `program` -eq 0 ]]`

Спасибо за ответ! Даниил Сидор

рис17

если команда что-то выводит, `if` получит этот вывод

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [functions1.sh](#), [functions2.sh](#).

Посмотрите на функцию из `bash`-скрипта:

```
counter () # takes one argument
{
    local let "c1+= $1"
    let "c2+= ${1}*2"
}
```

Впишите в форму ниже строку, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте **после десяти вызовов** функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое 😊). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на `bash`, который проделает ровно то, что указано в задании и посимвольно сверить свой ответ с тем, что он выдаст на экран.

Напишите текст

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

counters are: and 110

рис18

после 10 вызовов переменная накопила сумму

При запуске ваш скрипт не должен ничего писать на экран, а просто ждать ввода двух натуральных чисел через пробел (для этого можно использовать `read` и указать ему две переменные – см. пример в видеофрагменте). После ввода чисел скрипт считает их НОД и выводит на экран сообщение "GCD is «вычисленное значение»", например, для чисел 15 и 25 это будет "GCD is 5". После этого скрипт опять выходит в режим ожидания двух натуральных чисел. Если в какой-то момент работы пользователь ввел вместо этого пустую строку, то нужно написать на экран **"bye"** и закончить свою работу.

Вычисление НОД несложно реализовать с помощью [алгоритма Евклида](#). Вам нужно написать функцию `gcd`, которая принимает на вход два аргумента (назовем их **M** и **N**). Если аргументы равны, то мы нашли НОД – он равен **M** (или **N**), нужно вывести соответствующее сообщение на экран (см. выше). Иначе нужно сравнить аргументы между собой. Если **M больше N**, то запускаем ту же функцию `gcd`, но в качестве первого аргумента передаем (**M-N**), а в качестве второго **N**. Если же наоборот, **M меньше N**, то запускаем функцию `gcd` с первым аргументом **M**, а вторым (**N-M**).

Пример корректной работы скрипта:

```
./script.sh
10 15
GCD is 5
7 3
GCD is 1
bye
```

Примечание: в вызове функции из себя самой нет ничего страшного или неправильного, т.ч. смело вызывайте `gcd` прямо внутри `gcd`!

Примечание 2: для завершения работы функции в произвольном месте, можно использовать инструкцию `return` (все инструкции функции после `return` выполняться не будут). В отличие от `exit` эта команда завершит только функцию, а не выполнение всего скрипта целиком. Однако в данной задаче можно обойтись и без использования `return`!

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Абсолютно точно.

Теперь вам доступны [Форумы решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2
3 gcd() {
4     local m=$1
5     local n=$2
6     if [[ $n -eq $m ]]; then
7         echo "GCD is $m"
8     elif [[ $n -gt $m ]]; then
9         gcd $(($n - $m)) $m
10    else
11        gcd $n $(($n - $m))
12    fi
13 }
14
15 while read -r a b; do
16     if [[ -z $a ]]; then
17         echo "bye"
18         break
19     fi
20     gcd "$a" "$b"
21 done
22
```

рис19

скрипт считатет число операция число, выполняет арифметику и выводит

Напишите **калькулятор** на bash. При запуске ваш скрипт должен ожидать ввода пользователем команды (при этом на экран выводить ничего не нужно). Команды могут быть трех типов:

- Слова **"exit"**. В этом случае скрипт должен вывести на экран слово "bye" и завершить работу.
- Три **оператора через пробел** – первый оператор (целое число), операция (одна из "+", "-", "*", "/", "%") и второй оператор (целое число). В этом случае скрипт принимает указанный оператор, под заданными числами и выводит результат на экран. После этого переходит в режим ожидания новой команды.
- Любая **другая команда** из одного аргумента или из трех аргументов, но с операцией не из списка. В этом случае нужно вывести на экран слово "error" и завершить работу.

*Чтобы проверить работу скрипта, вы можете вводить сразу несколько команд, а файл с командой передать его скрипту на stdin (т.е. выполнить `./script.sh < input.txt`). В этом случае он должен вывести сразу все ответы на экран.

Например, если входной файл будет следующего содержания:

```
10 + 3
2 * 10
exit
```

то на экран будет:

```
13
20
bye
```

Если же на вход поступит следующий файл:

```
3 - 5
7/10
exit
```

то на экран будет:

```
error
```

т.е. вторая команда была **некорректной** (в ней всего один аргумент, т.е. нет пробела между числами и операцией, а единственная допустимая команда из одного аргумента это "exit").

Подсказка: в случае проблемы с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Отлично

Теперь вам доступны [Форумы решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2 while [[ True ]]; do
3     read -r result eval result2
4     if [[ $result2 == "exit" ]]; then
5         echo "bye"
6         break
7     elif [[ "$result2" =~ ^"([0-9]+)"$ || "$result2" =~ ^"([0-9]+)"$ ]]
8     then
9         echo "error"
10        break
11    fi
12    case $eval in
13        *) let result = result + result2 ;;
14        *) let result = result - result2 ;;
15        *) let result = result * result2 ;;
16        *) let result = result / result2 ;;
17        *) let result = result % result2 ;;
18        *) let result = result & result2 ;;
19        *) let result = result & result2 ;;
20        *) let result = result & result2 ;;
21    esac
22    echo "result"
23
```

рис20

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 12 из 13 шагов пройдено 8 из 10 баллов получено

Пусть в директории `/home/bi` лежат файлы `Star_Wars.avi`, `star_trek OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star*" ?`

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

☒ `Star_Wars.avi`
☐ `stardust.mpeg`
☒ `STARS.txt`
☐ `star_trek OST.mp3`
☐ `Eddard_Stark_biography.txt`

Следующий шагРешить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 30 956 учащихся
Из всех попыток 40% верных

рис21

варианты верны, тк регистры совпадают.

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 12 из 13 шагов пройдено 8 из 10 баллов получено

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте **все верные** утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Опции `-path` и `-name` всегда работают одинаково
☐ Опция `-path` аналогична `-name`, но игнорирует размер букв (строчные/прописные) в имени файла
☐ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска всегда останется неизменным
☒ В некоторых случаях `find` с `-name` найдет больше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`
☐ Опция `-path` используется только для поиска директорий, а `-name` только для поиска файлов

Следующий шагРешить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 28 343 учащихся
Из всех попыток 26% верных

рис22

name не смотрит на путь,поэтому можетт найти больше файлов

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 12 из 13 шагов пройдено 8 из 10 баллов получено

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
/home/bi/
├── dir1
│   ├── file1
│   └── dir2
│       ├── file2
│       └── dir3
│           └── file3
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*" ?`

Выберите один вариант из списка

☒ Все правильно.

☐ Только `file1`
☐ Только `file3`
☐ Ни один файл найден не будет
☐ Все кроме `file1`
☒ Все кроме `file3`

Следующий шагРешить снова

рис23

команда находит файлы на глубине 2 или 3

3.5 Продвинутый поиск и редактирование

12 из 13 шагов пройдено

8 из 10 баллов

получено

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем в **каждой строке есть слово "word"**. Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt`

☒ `results.txt` будет одинакового размера во всех случаях

☐ `grep -C 1 "word" file.txt > results.txt`

☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt` и `grep -B 1 "word" file.txt > results.txt`

☐ Все, кроме `grep "word" file.txt > results.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 30 544 учащихся

Из всех попыток 42% верных

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?

рис24

-C 1 выводит строку +1 строку до +1 после

3.5 Продвинутый поиск и редактирование

13 из 13 шагов пройдено

10 из 10 баллов

получено

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xkLxkL]?[uU]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

☒ Linux is not always Ubuntu

☐ Uuuubuntu!

☒ I prefer Kubuntu

☒ Lubuntu is better than Ubuntu

☒ Hmm, XKUbuntu

☐ Well, xubuntu is OK

Следующий шаг

Решить снова

рис25

grep -E находит строки с латинскими буквами, cut -f1 берет первое поле, если нет табуляции-берет всю строку

3.5 Продвинутый поиск и редактирование

13 из 13 шагов пройдено

10 из 10 баллов

получено

Что произойдет, если в команде `sed -n "/[a-z]*/p" text.txt` не указывать опцию `-n`?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ Будут выведены все строки файла `text.txt`, в которых есть только большие буквы латинского алфавита

☐ На экран ничего не напечатается

☐ На экран будет выведено всё содержимое файла `text.txt`

☒ Каждая строчка будет выведена два раза

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 29 944 учащихся

Из всех попыток 40% верных

рис26

-n подавляет автоматический вывод, без -n печатает все строки, а совпадающие с шаблоном-по два раза.

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Запишите в форму ниже инструкцию `sed`, которая заменит все "аббревиатуры" в файле `input.txt` на слово "abbreviation" и запишет результат в файл `edited.txt` (на экран при этом ничего выводить не нужно). Обратите внимание, что в инструкции должны быть указаны и сам `sed`, и оба файла!

Под "аббревиатурой" будем понимать слово, которое удовлетворяет следующим условиям:

- состоит только из больших букв латинского алфавита,
- состоит из хотя бы двух букв,
- окружено одним пробелом с каждой стороны.

При этом будем считать, что в тексте **не может быть две "аббревиатуры" подряд**. Например, текст `" YOU YOU and YOU!"` является **некорректным** (в нем есть две "аббревиатуры", но они идут подряд) и на таких примерах мы проверять вашу инструкцию **не будем**.

Пример: если у вас был текст `"Hi, I heard these songs by ABBA, TLA and DM !"`, то он должен быть преобразован в `"Hi, I heard these songs by ABBA, abbreviation and abbreviation !"`.

Примечание: после вашей замены "аббревиатуры" на слово "abbreviation" **количество пробелов** в тексте **не должно меняться!**

Внимание! Во время проверки **мы не запускаем команду**, которую вы ввели на реальном файле с "аббревиатурами" (это небезопасно, можно же ввести `rm -rf /*`)! Вместо этого мы сперва анализируем структуру вашей инструкции (например, что в ней использован именно `sed` и сделано это ровно один раз, что на вход подается `input.txt`, а результат будет записан в `edited.txt` и т.д.), а затем **запускаем её смысловую часть** (т.е. поиск по регулярному выражению и замена на "abbreviation") на тестовых примерах. К сожалению, наш запуск не идеально повторяет `sed`, но он очень близок к нему. Главная "несовместимость" заключается в том, что наша проверка не понимает идущие подряд символы, отвечающие за количество повторений (т.е. `*`, `+`, `?` и `{}`). Однако эту "несовместимость" легко исправить указав при помощи `"(` и `)"` какой из символов к чему относится! Например, регулярное выражения `at?` (ноль или один раз по одной или более букве "a") нужно записать как `(a)+?` (при этом запись `(a)+?`, конечно же, не поможет).

Напишите текст

Хорошая работа.

```
sed -E 's/ ([A-Z]{2,}) / abbreviation /g' input.txt > edited.txt
```

рис27

3.6 Строим графики в gnuplot 9 из 10 шагов пройдено 4 из 7 баллов получено

Вы можете скачать и попробовать применить `gnuplot` к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске `gnuplot`, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

Хорошая работа.

☐ -s, --show-plots-after-exit

☐ -raise

☐ -p, --persist

☒ Графики и так не закрываются автоматически при закрытии `gnuplot`!

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 28 583 учащихся

рис28

опция

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете `gnuplot` и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет название у построенного ряда данных и сколько будет нарисовано точек на графике?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ☐ Название "data.csv" using 1:2, нарисовано 10 точек
- ☒ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 10 точек
- ☐ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек

Следующий шаг

Решить снова

рис29

если первой строки-заголовка нет,название ряда- команда в ответе

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [plot.gnu](#), [plot_advanced.gnu](#), [plot_advanced2.gnu](#). Все три скрипта основаны на [этой заметке](#), данные также взяты оттуда.

Предположим, что вы пишете `gnuplot`-скрипт и у вас в нем есть три переменные `x1`, `x2`, `x3`, в которых записаны координаты важных точек по оси OX (по возрастанию). Вы хотите, чтобы на этой оси было только три деления (т.е. три черточки) в этих самых координатах, а подписи этих делений были оформлены в виде "point <номер точки>, value <значение соответствующей переменной>". Например, для `x1=0`, `x2=10`, `x3=20`, это были бы надписи "point 1, value 0" в точке с координатой 0 по горизонтали, "point 2, value 10" в точке с координатой 10 и "point 3, value 20" в точке с координатой 20. Или, например, `x1=100`, `x2=150`, `x3=250`, это были бы надписи "point 1, value 100" в точке с координатой 100, "point 2, value 150" в точке с координатой 150 и "point 3, value 250" в точке с координатой 250.

Впишите в форму ниже **одну команду** (т.е. одну строку), которую нужно добавить в скрипт, для выполнения этой задачи.

Примечание: проверять, что переменные `x1`, `x2`, `x3` идут по возрастанию или что они являются числами **не нужно**!

Примечание 2: в видеофрагменте на предыдущем шаге звучал термин конкатенация, который важен для выполнения данного задания. Под конкатенацией обычно понимают "склеивание" двух строк в одну длинную строку, например, конкатенация строк "Данные из файла " и "data.csv" даст строку "Данные из файла data.csv".

Подсказка: настоятельно рекомендуем изучить примеры скриптов – в них есть большая часть решения!

Напишите текст

☒ Всё получилось!

```
set xtics ("point 1, value "x1 x1,"point 2, value "x2 x2,"point 3, value "x3 x3)
```

Следующий шаг

Решить снова

рис30

классический синтаксис

Если вы не скачали на предыдущем шаге файлы `animated.gnu` и `move.rot`, то скачайте их теперь, т.к. они понадобятся для выполнения задания.

Указанные файлы использовались в последнем видеофрагменте для создания вращающегося графика. Измените инструкции в файле `move.rot` (т.е. **добавлять и удалять инструкции нельзя!**) таким образом, чтобы:

- График **отразился зеркально** относительно горизонтальной поверхности. То есть там, где была точка (10, 10, 200), станет точка (10, 10, -200), где была точка (-10, -10, 200) станет (-10, -10, -200) и т.д. При этом точка (0, 0, 0) останется на месте.
- Изображение стало **вращаться в обратную сторону**. То есть если раньше вращалось "влево", то теперь станет "вправо".
- Вращение стало **в два раза быстрее**. То есть станет в два раза больше перерисовок графика на каждую секунду вращения.

Измененный файл загрузите в форму ниже.

Примечание: наша система проверки **не может** запустить на вашем файле `move.rot` программу `gnuplot` и сравнить полученный график с заданным. Вместо этого **мы анализируем команды**, которые вы указали в файле. Поэтому если вы видите, что ваш скрипт в `gnuplot` работает точно по условию, а мы отвечаем "Incorrect/Неверно", то попробуйте упростить свою модификацию `move.rot` и отправить его еще раз.

Напишите текст

✔ Отлично!

```
a=a+1
zrot=(zrot+350)%360
set view xrot,zrot
splot -x**2-y**2
pause 0.1
if (a<50) reread
```

рис31

зеркальное отражение: умножить координаты z на -1. ускорение вращения: увеличить шаг измерения угла.

Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа `gwxrw-r--`, если изначально у него были права `r--r--r--`. Укажите **все верные** варианты ответа!

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнялись все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `chmod 467 file.txt`
☒ `chmod 764 file.txt`
☐ `chmod rwxrw-r-- file.txt`
☐ `chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt; chmod a+wx file.txt`
☐ `chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt`
☐ `chmod 777 file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 25 035 учащихся

рис32

владелец, чтение-4, чтение+запись-6, чтение+запись+выполнение-7

Предположим вы использовали команду `sudo` для создания директории `dir`. По умолчанию для `dir` были выставлены права доступа `rw-r--r-x` (владелец `root`, группа `root`). Таким образом никто кроме пользователя `root` не может ничего записывать в эту директорию, например, не может создавать файлы в ней.

После выполнения какой команды `user` из группы `group` всё-таки сможет создать файл внутри `dir`? Укажите **все верные** варианты ответов!

Примечание: считаем, что все команды выполняются от имени `user`, если явно не указано, что команда выполнена с `sudo`.

Примечание 2: мы выбрали пример с директорией, а не с файлом не случайно. Дело в том, что если создать при помощи `sudo` файл с правами `rw-r--r--` в директории, которая принадлежит пользователю, то возникнет любопытная ситуация. С одной стороны пользователь может удалить этот файл (т.к. ему разрешено удалить **все** файлы внутри его директории) и может прочитать его содержимое (т.к. право `r` у файла установлено для всех), с другой стороны он не может этот файл редактировать (т.к. право `w` у файла есть только для `root`). При этом некоторые "умные" редакторы, например, `vim` позволят даже редактировать этот файл, но сделают они это своеобразно: через удаление оригинала и создание копии уже с нужными правами (удалить мы можем, а раз можем читать, то и копию создать не сложно). Итого получается, что несмотря на права `rw-r--r--`, пользователь может сделать с этим файлом почти всё что угодно!

В случае же, когда речь идет о директории созданной `root`, ситуация будет проще: пользователь сможет смотреть её содержимое (у него есть право `r`), но удалить и создавать файлы в ней не сможет (права `w` у него нет).

Важно отметить, что директории в Linux это в каком то смысле файлы. Содержимое такого "файла" – это записи о файлах и поддиректориях этой директории (грубо говоря их название). Таким образом, право `r` у директории дает возможность просматривать "записи", т.е. просматривать её состав. Право `w` у директории дает возможность удалять/добавлять новые "записи", т.е. удалять/создавать файлы/поддиректории в ней.

На самом деле и это еще не всё. Существует так называемый `sticky bit` (атрибут файла или директории), выставление которого меняет описанное выше поведение. Файлы (или директории) с таким атрибутом сможет удалить только их владелец вне зависимости от прав, установленных у директории, в которой эти файлы (или директории) лежат!

Отдельное спасибо слушателю курса **Алексею Антипову** за помощь в оформлении **Примечания 2!**

Выберите все подходящие ответы из списка

Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [этом экране](#)

☒ `sudo chown user:group dir`
☐ `chown user:group dir`
☐ `chmod o-rw dir`
☐ `sudo chown -group dir`
☐ `sudo chmod g+rw dir`
☐ `sudo chmod o-rx dir`

рис33

директория,созданная через sudo, принадлежит root/ обычный пользователь не сможет писать в нее без изменения прав.

Отметьте какие характеристики файла можно посчитать с использованием команды `wc`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [этом экране](#)

☐ Количество предложений
☒ Количество символов
☒ Количество строк
☐ Количество определенных букв (например, количество букв "А")
☒ Длину самой длинной строки

Следующий шагРешить снова

рис34

wc считает строки(-l), слова(-w), символы(-c/-m)/не считатет конкретные буквы,предложения,длину строки

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести **в удобном для чтения формате** (например, вместо `2848 байт` надо вывести `2.8к`) и **больше** на экран выводить **ничего не нужно**). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции** и **аргументы**, лишних опций указывать не нужно!

Пример: если в текущей директории есть два файла по `888 Кбайт` и две поддиректории в каждой из которой лежит по файлу в `689 Кбайт`, то загаданная команда должна вывести на экран одно число: `2.4к` (также на экране может быть выведен еще и символ `..`, обозначающий, что это размер именно текущей директории).

Напишите текст

Абсолютно точно.

Следующий шагРешить снова

рис35

размер в человеко-читаемом формате

Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1`, `dir2`, `dir3`.

Если вы придумали команду, которая выполняет эту задачу, а система проверки сообщает вам "Поздравляю! Неверно", то скорее всего вы придумали не самую короткую команду из возможных!

Напишите текст

✔ Абсолютно точно.

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла

Верно решили 25 532 учащихся

рис36

самая короткая команда

Выводы

в этом этапе я узнала про: **vim**: выход через Esc :q, различие word (буквы/цифры/_) и WORD (всё до пробела).

- **bash**:
 - У каждой оболочки своя история команд.
 - cd внутри скрипта не меняет родительскую оболочку.
 - Имена переменных: буквы, цифры (не первая), _.
 - \$# -gt 0 — истинно, если есть хотя бы один аргумент.
 - continue пропускает итерацию цикла.
 - Увеличение переменной: let "a += b".
 - case для ветвления по значениям.
 - **find**:
 - -name — только имя файла, -path — полный путь, регистр важен.
 - -mindepth / -maxdepth ограничивают глубину поиска.
 - **grep**: -A/-B/-C добавляют строки контекста, -C 1 даёт наибольший вывод.
 - **sed**: без -n печатает все строки, подходящие под шаблон — дважды.
 - **gnuplot**: -persist оставляет график после закрытия, set xtics ("метка" x, ...) для пользовательских подписей.
 - **Права доступа**: chmod 467, sudo chown -R user:group dir.
 - **wc**: считает строки, слова, символы.
 - **du -sh** . — размер текущей директории в удобном формате.
-

Список литературы

курс Stepik